UNITÀ 3 · SVILUPPARE SOFTWARE

Simulazione della verifica Unità 3

Stessa struttura e stessa difficoltà della verifica vera, con domande diverse. Fai la prova in 55 minuti senza guardare gli appunti, poi correggiti con le soluzioni in fondo.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Per lo standard IEEE l'ingegneria del software è…

- ○ scrivere codice in fretta
- ○ un approccio sistematico e misurabile
- ○ riparare i computer
- ○ usare un linguaggio a oggetti

b) Correggere un errore segnalato dagli utenti è manutenzione…

- ○ adattativa
- ○ perfettiva
- ○ preventiva
- ○ correttiva

c) Il modello in cui il prodotto cresce per pezzi già funzionanti è…

- ○ incrementale
- ○ a cascata
- ○ a spirale
- ○ a V

d) In quale evento di Scrum si mostra l'incremento al cliente?

- ○ Daily Scrum
- ○ Sprint Planning
- ○ Sprint Review
- ○ Retrospettiva

e) Un team ha 4 persone. Quanti canali di comunicazione ci sono?

- ○ 4
- ○ 6
- ○ 8
- ○ 16

f) Il metodo Kanban nasce…

- ○ alla NASA
- ○ con il Manifesto agile
- ○ alla Toyota
- ○ alla conferenza NATO

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ **F** ☐ Il Mars Climate Orbiter fu perso per un errore nelle unità di misura.
V ☐ **F** ☐ "Il sito deve essere veloce" è un requisito verificabile.
V ☐ **F** ☐ Il test di unità controlla un singolo metodo o una singola classe.
V ☐ **F** ☐ Nell'articolo del 1970 Royce raccomandava la cascata senza ritorni indietro.
V ☐ **F** ☐ In Scrum lo Scrum Master assegna i compiti ai Developers.
V ☐ **F** ☐ Una user story descrive un bisogno dal punto di vista dell'utente.
V ☐ **F** ☐ Secondo la legge di Brooks, aggiungere persone a un progetto in ritardo lo accelera.
V ☐ **F** ☐ Un rischio con probabilità 3 e impatto 3 ha punteggio 9.

3. Requisiti dell'app dei compiti

10 punti

a) Scrivi F (funzionale) o NF (non funzionale) accanto a ogni requisito. *(1 punto ciascuno)*

1. Lo studente vede i compiti assegnati per ogni materia.		4. Il servizio è disponibile il 99% del tempo durante l'anno.	
2. L'app si usa con uno screen reader, secondo le WCAG 2.1 livello AA.		5. Lo studente riceve una notifica il giorno prima della scadenza.	
3. Il docente allega un file PDF a un compito.		6. Le password sono salvate cifrate.	

b) Il cliente ha scritto: *"Il sito deve caricarsi in fretta."* Riscrivi il requisito in modo che si possa verificare con una prova. *(4 punti)*

---

4. Casi di test in Java

14 punti

Requisito: il costo di spedizione di un pacco (peso in grammi) è -1 se il peso è 0 o negativo (dato non valido), 5 € fino a 1000 g compresi, 9 € da 1001 a 5000 g, 15 € oltre i 5000 g. Un programmatore ha scritto:

```
static int spedizione(int peso) {
    if (peso ⩽ 0) return -1;
    if (peso < 1000) return 5;
    if (peso ⩽ 5000) return 9;
    return 15;
}
```

a) Completa la tabella: costo atteso secondo il requisito e costo restituito dal metodo. *(6 punti)*

Peso	0	1	1000	1001	5000	5001
Atteso						
Ottenuto						

b) Quale test fallisce? Correggi la riga sbagliata del metodo. *(4 punti)*

---

c) Perché si provano proprio 1000 e 1001, 5000 e 5001? *(2 punti)*

_____

d) Con il metodo `prova(int peso, int atteso)` visto in laboratorio, scrivi l'istruzione Java che controlla il caso 1000. *(2 punti)* _____

5. Pianifica il progetto

18 punti

Il progetto "Sito per la festa di fine anno" ha queste attività (durate in giorni lavorativi; il giorno 0 è l'inizio).

Attività	Durata	Dipende da	Inizio	Fine
A Requisiti	1	—		
B Grafica	4	A		
C Testi e foto	2	A		
D Pagine HTML	5	B e C		
E Modulo di iscrizione	3	A		
F Test	2	D e E		
G Pubblicazione	1	F		

a) Completa le colonne Inizio e Fine. *(7 punti, 1 per riga)* b) Durata minima del progetto: _____ giorni. *(2 punti)*

c) Attività del percorso critico: _____ *(3 punti)* d) Scorrimento di C: _____ giorni; di E: _____ giorni. *(4 punti)*

e) Disegna il diagramma di Gantt annerendo le caselle dei giorni di ogni attività. *(2 punti)*

Giorno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A														
B														
C														
D														
E														
F														
G														

6. Persone e rischi

8 punti · 2 per risposta

a) Un team passa da 3 a 6 persone. Calcola i canali di comunicazione prima ____ e dopo ____ (con la formula).

b) Nel registro dei rischi il livello è `=SE(D2>=6;"ALTO";SE(D2>=3;"MEDIO";"BASSO"))`, con D2 = probabilità × impatto. Scrivi punteggio e livello:

"Attacco al sito" (P = 3, I = 3): _____ "Foto consegnate in ritardo" (P = 2, I = 1): _____

7. Completa

8 punti · 1 per spazio

1. La conferenza NATO sull'ingegneria del software si tenne nel _____.
2. Margaret Hamilton guidò lo sviluppo del software di volo delle missioni _____.
3. Il test che controlla se più parti funzionano bene insieme è il test di _____.
4. Il modello che procede per fasi in sequenza, senza tornare indietro, è il modello a _____.
5. Il Manifesto agile fu firmato a Snowbird, nello Utah, nel _____.
6. In Scrum il periodo di lavoro di durata fissa si chiama _____.
7. In giapponese la parola "kanban" significa _____.
8. La struttura che scompone un progetto in pacchetti di lavoro si chiama _____.

8. Collega

6 punti · 1 per collegamento

1. Cascata	a. Flusso continuo con limiti WIP
2. Incrementale	b. Ogni giro parte dall'analisi dei rischi
3. Spirale	c. Fasi in sequenza: il cliente vede il prodotto alla fine
4. Iterativo con prototipi	d. Sprint di durata fissa e tre ruoli
5. Scrum	e. Una prima versione utile subito, il resto dopo
6. Kanban	f. Prototipi raffinati con i commenti degli utenti

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

9. Domanda aperta

6 punti

A 10 giorni dalla consegna il progetto del tuo gruppo è in ritardo di una settimana. Un compagno propone di aggiungere al gruppo altri 4 studenti. Che cosa ne pensi? Usa la legge di Brooks, il percorso critico e almeno un'altra soluzione.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**

Soluzioni

Correggi la tua prova, somma i punti e dividi per 10: ottieni il voto in decimi. Per ogni errore torna alla lezione su quell'argomento e rifai l'esercizio.

1. Scelta multipla · 3 punti ciascuna

a) **un approccio sistematico e misurabile** · b) **correttiva** · c) **incrementale** · d) **Sprint Review** · e) **6** (4 × 3 / 2) · f) **alla Toyota** (produzione di auto)

2. Vero o falso · 1,5 punti ciascuna

1 **V** · 2 **F** (manca una misura) · 3 **V** · 4 **F** (Royce la definiva rischiosa e proponeva ritorni indietro) · 5 **F** (i Developers si organizzano da soli) · 6 **V** · 7 **F** (lo fa ritardare di più) · 8 **V**

3. Requisiti · 10 punti

a) 1 **F** · 2 **NF** · 3 **F** · 4 **NF** · 5 **F** (la notifica è una funzione) · 6 **NF**. b) Esempio: **"La pagina principale si carica in meno di 2 secondi con una connessione 4G, misurata con gli strumenti del browser."** Misura numerica 2 punti, modo di verificarla 2 punti.

4. Casi di test in Java · 14 punti

Peso	0	1	1000	1001	5000	5001
Atteso	**-1**	**5**	**5**	**9**	**9**	**15**
Ottenuto	-1	5	**9**	9	9	15

b) Fallisce il caso **1000** (atteso 5, ottenuto 9). Correzione: `if (peso <= 1000) return 5;`. c) Sono **valori al limite**: gli errori tra `<` e `<=` si vedono solo lì. d) `prova(1000, 5);`

5. Pianifica il progetto · 18 punti

Attività	A	B	C	D	E	F	G
Inizio	0	1	1	5	1	10	12
Fine	1	5	3	10	4	12	13

D inizia a MAX(5; 3) = 5, F a MAX(10; 4) = 10. b) **13 giorni** (non 18, la somma). c) **A, B, D, F, G**. d) Scorrimento di **C = 2 giorni** (D aspetta B fino al giorno 5), di **E = 6 giorni** (F aspetta D fino al giorno 10).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	■												
B		■	■	■	■								
C		■	■										
D						■	■	■	■	■			
E		■	■	■									
F											■	■	
G													■

6. Persone e rischi · 2 punti ciascuna

a) Prima **3 × 2 / 2 = 3**, dopo **6 × 5 / 2 = 15**: le persone raddoppiano, i canali diventano cinque volte tanti. b) Attacco: **9, ALTO** · foto in ritardo: **2, BASSO**.

7. Completa · 1 punto ciascuno

1968 · **Apollo** · **integrazione** · **cascata** · **2001** · **sprint** · **cartellino** (o insegna) · **WBS**

8. Collega · 1 punto ciascuno

1c · 2e · 3b · 4f · 5d · 6a

9. Domanda aperta · 6 punti

Esempio di risposta: per la **legge di Brooks** aggiungere 4 persone a un progetto in ritardo lo rallenta: vanno formate e i canali di comunicazione passano, per esempio, da 6 (4 persone) a 28 (8 persone). Meglio guardare il **percorso critico**: solo le attività critiche spostano la consegna, quindi bisogna concentrare lì il lavoro e spostare persone dalle attività con scorrimento. Altre soluzioni: ridurre l'**ambito** (rilasciare prima le funzioni più importanti, come in un incremento) o concordare una nuova data. Punti: Brooks spiegato 2, percorso critico 2, un'altra soluzione motivata 2.